

Студент (име и презиме):
 Број индекса:
 15. јун 2026.

Факултет инжењерских наука
 Практикум из рачунарских алата
 Колоквијум

Задаци:

У свим задацима важи претпоставка да се наредбе/програми/скрипте извршавају у **bash** окружењу. Наредбе које извршавају корисници обавезно започињати са **\$**, а које извршава суперкорисник са **#**.

Задатак 1 – [20%]

[2%] — Излистати све датотеке које се завршавају на **pdf** и које се налазе унутар свих поддиректоријума тренутног радног директоријума чији се назив завршава на **com**.

1 решење

[2%] — Исписати број речи у датотеци **tekst.txt**.

1 решење

[2%] — Рекурзивно пронаћи све празне датотеке у директоријуму **/var/log** и избрисати их.

1 решење

[2%] — Направити скривени директоријум под називом **скривени** у тренутном радном директоријуму.

1 решење

[2%] — Издвојити само оне линије из датотеке **app.log** које садрже реч **error** (независно од величине слова).

1 решење

[2%] — Излистати све датотеке у тренутном директоријуму сортиране по времену измене (од најновијих ка најстаријим).

1 решење

[2%] — Обрисати све датотеке у **/tmp** које имају екстензију **.tmp** без искакања поруке за потврду.

1 решење

[2%] — Исписати само пету линију датотеке **студенти.csv**.

1 решење
 2 или
 3 решење

[2%] — Направити алијас **ll** који извршава наредбу **ls -alF**, који ће важити само у тренутној сесији терминала.

1 решење

[2%] — Копирати датотеку **config.yaml** у **config_backup.yaml**, задржавајући оригинална времена измене и приступа, као и власништво.

1 решење

Задатак 2 – [60%]

[20%] — Написати **bash** скрипту за прављење резервне копије директоријума. Скрипта прима тачно један аргумент: путању до директоријума који треба бекаповати. Потребно је одрадити следеће:

- Проверити да ли је прослеђен тачно један аргумент. Ако није, обавестити корисника и прекинути извршавање скрипте.
- Проверити да ли прослеђени аргумент представља постојећи директоријум. Уколико то није случај, приказати грешку и прекинути скрипту.
- Направити директоријум **/backup** уколико већ не постоји.
- Направити компресовану **.tar.xz** архиву прослеђеног директоријума и сместити је у **/backup**. Име архиве треба да се састоји од имена директоријума и тренутног датума у формату **YYYY-MM-DD** (нпр. **projekat_2026-06-15.tar.xz**).
- Обавестити корисника о успешном завршетку.

решење

```

1  #!/usr/bin/env bash
2
3  if [ $# -ne 1 ]; then
4      echo "Грешка: Неисправан унос!"
5      echo "Употреба: $0 <путања_до_директоријума>"
6      exit 1
7  fi
8
9  target_dir="$1"
10 dir_name=$(basename "$target_dir")
11
12 if [ ! -d "$target_dir" ]; then
13     echo "Грешка: Прослеђени аргумент није постојећи директоријум."
14     exit 2
15 fi
16
17 mkdir -p /backup
18
19 current_date=$(date +%F)
20 archive_name="${dir_name}_${current_date}.tar.gz"
21 dest_file="/backup/$archive_name"
22
23 tar -cJf "$dest_file" "$target_dir"
24 echo "Архива је успешно направљена: $dest_file"
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
```

решење

[20%] — Пошто се у `~/Downloads` директоријуму често нагомила прегршт датотека различитих формата, идеја је написати `bash` скрипту која аутоматизује распоређивање датотека из директоријума `~/Downloads` сходно њиховом формату. Скрипта прима тачно један аргумент који представља тип датотеке (исправне вредности су `video` или `doc`).

- Уколико корисник унесе погрешан број аргумената или неисправан тип приказати грешку и прекинути извршавање скрипте.
- Ако је тип `video`, обрађују се све датотеке са екстензијама `.mp4`, `.mkv` и `.avi`.
- Ако је тип `doc`, обрађују се све датотеке са екстензијама `.pdf`, `.docx` и `.odt`.
- Пронаћи одговарајуће датотеке и преместити их у `~/Archive/Videos` (ако је тип `video`), односно у `~/Archive/Documents` (ако је тип `doc`). Премештање обавити тако што ће пре претходно направити одређене директоријуме ако не постоје.

решење

```

1  #!/usr/bin/env bash
2
3  # 1. Провера броја аргумената
4  if [ "$#" -ne 1 ]; then
5      echo "Грешка: Скрипта захтева тачно један аргумент."
6      echo "Употреба: $0 [video|doc]"
7      exit 1
8  fi
9
10 TIP=$1
11
12 if [ "$TIP" == "video" ]; then
13     ODREDISTE="$HOME/Archive/Videos"
14     mkdir -p "$ODREDISTE"
15
16     find "$HOME/Downloads" \
17         -maxdepth 1 \
18         -type f \
19         \( -name "*.mp4" -o -name "*.mkv" -o -name "*.avi" \) \
20         -exec mv -t "$ODREDISTE" {} +
21
22 elif [ "$TIP" == "doc" ]; then
23     ODREDISTE="$HOME/Archive/Documents"
24     mkdir -p "$ODREDISTE"
25
26     find "$HOME/Downloads" \
27         -maxdepth 1 \
28         -type f \
29         \( -name "*.pdf" -o -name "*.docx" -o -name "*.odt" \) \
30         -exec mv -t "$ODREDISTE" {} +
31
32 else
33     echo "Грешка: Неисправан тип '$TIP'."
34     echo "Дозвољене вредности су: video или doc."
35     exit 1
36 fi
37
38 echo "Успешно завршено премештање за тип: $TIP"
39
40
41
42
43
44
45
46
```

решење

[20%] — У постојећем директоријуму /firma налазе се три поддиректоријума: **razvoj**, **hr** и **zajednicko**. Потребно је направити кориснике **ana**, **marko**, **jovana** и **petar** и подесити им лозинке. Направити три групе: **programeri** (у којој су **ana** и **marko**), **kadrovska** (у којој су **jovana** и **petar**) и **zaposleni** (у којој су сви ови корисници). Уредити дозволе тако да буде задовољено:

- Корисник **ana** је директорка, па је треба поставити за власника сва три директоријума (**razvoj**, **hr** и **zajednicko**).
- Власничка група за директоријум **razvoj** је **programeri**.
- Власничка група за директоријум **hr** је **kadrovska**.
- Власничка група за директоријум **zajednicko** је **zaposleni**.
- Над директоријумима **razvoj** и **hr** сва права имају власник и група, а остали немају никаквих права.
- Над директоријумом **zajednicko** сва права имају власник и група, док остали имају само право читања. Обезбедити да све новонаправљене датотеке унутар **zajednicko** аутоматски припадну групи **zaposleni**.

решење

```

1  # groupadd programeri
2  # groupadd kadrovska
3  # groupadd zaposleni
4
5  # useradd ana
6  # usermod -aG programeri,zaposleni ana
7  # passwd ana
8
9  # useradd marko
10 # usermod -aG programeri,zaposleni marko
11 # passwd marko
12
13 # useradd jovana
14 # usermod -aG kadrovska,zaposleni jovana
15 # passwd jovana
16
17 # useradd petar
18 # usermod -aG kadrovska,zaposleni petar
19 # passwd petar
20
21 # chown ana:programeri /firma/razvoj
22 # chown ana:kadrovska /firma/hr
23 # chown ana:zaposleni /firma/zajednicko
24
25 # chmod 770 /firma/razvoj
26 # chmod 770 /firma/hr
27 # chmod 2774 /firma/zajednicko
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

```

решење

Задатак 3 – [20%]

[2%] — Иницијализовати нови локални Гит репозиторијум у тренутном директоријуму.

1 `$ git init` решење

[2%] — Подесити глобално корисничко име на `Student` и адреса електронске поште на `student@fin.kg.ac.rs`.

1 `$ git config --global user.name "Student"`
2 `$ git config --global user.email "student@fin.kg.ac.rs"`
решење

[2%] — Додати све датотеке са екстензијом `.txt` из тренутног директоријума у индекс.

1 `$ git add *.txt`
решење

[2%] — Комитовати претходно додате промене са поруком "Додате текстуалне датотеке."

1 `$ git commit -m "Додате текстуалне датотеке."`
решење

[2%] — Направити нову грану под називом `ispit` и остати на тренутној грани.

1 `$ git branch ispit`
решење

[2%] — Пребацити се на новонаправљену грану `ispit`.

1 `$ git checkout ispit`
2 или
3 `$ git switch ispit`
решење

[2%] — Приказати историју комитова тако да сваки комит заузме само једну линију на екрану.

1 `$ git log --oneline`
решење

[2%] — Обрисати датотеку `stara.txt` и из радног директоријума и из индекса коришћењем само једне наредбе.

1 `$ git rm stara.txt`
решење

[2%] — Приказати само комитове аутора `Јован Јовановић`.

1 `$ git log --author="Јован Јовановић"`
решење

[2%] — Једном наредбом у Гит репозиторијуму преименовати датотеку `pnr.tcl` у `pnr_bak.tcl` тако да Гит имплицитно дода промене у индекс и означи са `renamed`.

1 `$ git mv pnr.tcl pnr_bak.tcl`
решење